

Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador

Sede Quito – Campus Sur

Carrera de Computación

INFORME TALLER 2

INVESTIGACIÓN SOBRE APIs

Geoapify Location Platform como API de Geolocalización para la Aplicación GeoKipu – Proyecto de Ubicación Familiar en la Ciudad de Quito

Asignatura:

Programación y Plataformas Web

Docente:

Ing. Patsy Prieto

Integrantes – Grupo 7:

Juan David Figueroa

Cristhian Humberto Carrión

Jairo Alejandro Ojeda

Josué Samuel Vele

Período Académico:

68

TABLA DE CONTENIDOS

TABLA DE CONTENIDOS	2
RESUMEN.....	4
I. INTRODUCCIÓN.....	5
A. Objetivos del Taller 2	5
Objetivo General.....	5
Objetivos Específicos	5
II. MARCO TEÓRICO.....	6
A. APIs de Geolocalización.....	6
B. API Landscape – APIScene.....	6
C. Criterios de Selección de APIs.....	6
D. Arquitectura REST y Endpoints	6
III. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN.....	7
IV. API SELECCIONADA: GEOAPIFY LOCATION PLATFORM.....	8
A. Información General de la Empresa.....	8
B. Servicios Ofrecidos.....	8
C. Costo de Uso y Planes.....	9
D. Modelo de Seguridad.....	9
V. ENDPOINTS DETALLADOS DE LA API.....	10
A. Geocoding API	10
B. Reverse Geocoding API.....	10
C. Routing API.....	10
D. Places API.....	11
E. Isoline API.....	11
F. Resumen de Endpoints.....	11
VI. APLICACIÓN DE LA API EN EL PROYECTO GEOFINDER.....	13
A. Arquitectura de Integración.....	13
B. Configuración de Variables de Entorno.....	13
C. Implementación Actual en el Backend	13
VII. EVIDENCIAS DE TRABAJO EN EQUIPO	15
VIII. ANÁLISIS COMPARATIVO DE APIs.....	16
IX. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.....	17
A. Alineación con los Requerimientos del Taller 1	17
B. Discusión.....	17
X. CONCLUSIONES	18
XI. REFERENCIAS	19
XII. ANEXOS.....	20
Anexo A – Evidencias Completas del Trabajo	20

Anexo B – Tablas de Endpoints Geoapify.....	21
Anexo C – Gestión de Tareas Taller 2 en Any.do.....	22

RESUMEN

El presente informe corresponde al Taller 2 de la asignatura Programación y Plataformas Web y documenta la investigación, selección y análisis técnico de la API de geolocalización a ser integrada en el proyecto GeoFinder, una aplicación móvil de ubicación familiar para la ciudad de Quito, desarrollada por el Grupo 7 bajo la metodología ágil SCRUM.

Mediante la revisión del directorio internacional de APIs APIScene (apilandscape.apiscene.io), se evaluaron múltiples plataformas de servicios geoespaciales. Como resultado de la investigación, se seleccionó Geoapify Location Platform, una plataforma SaaS desarrollada por Geoapify GmbH que ofrece servicios de mapas digitales, geocodificación, geocodificación inversa, cálculo de rutas, búsqueda de lugares y análisis de isolíneas. La plataforma cuenta con un plan gratuito de 3.000 créditos diarios, suficiente para el ambiente de desarrollo y demostración universitaria.

Se detallan cinco endpoints fundamentales para el proyecto: `/v1/geocode/search` (geocodificación directa), `/v1/geocode/reverse` (geocodificación inversa), `/v1/routing` (cálculo de rutas), `/v2/places` (búsqueda de lugares) y `/v1/isoline` (análisis de zonas alcanzables). Se incluyen evidencias de la implementación inicial en el backend del proyecto y de las reuniones virtuales de coordinación del equipo.

Palabras clave: *API, Geoapify, geolocalización, geocodificación, routing, Places API, GeoFinder, SCRUM, Quito, mapas digitales, endpoints REST.*

I. INTRODUCCIÓN

El desarrollo de aplicaciones de geolocalización requiere la integración de servicios externos especializados que provean datos cartográficos precisos y funcionalidades de procesamiento geoespacial. Construir estas capacidades desde cero implicaría un costo computacional y de desarrollo prohibitivo para un proyecto académico; por ello, la selección adecuada de una API de mapas constituye una decisión arquitectónica de primera importancia [1].

El Taller 2 de la asignatura Programación y Plataformas Web establece que el equipo debe investigar, dentro del directorio APIScene (apilandscape.apiscene.io), una API aplicable al proyecto de ubicación de personas en la ciudad de Quito. Este análisis debe incluir los servicios ofrecidos, el costo de uso, el tipo de empresa proveedora y el detalle de los endpoints disponibles.

El proyecto GeoFinder, cuya etapa de requerimientos fue documentada en el Taller 1, requiere capacidades de geolocalización real para superar la fase de simulación con datos estáticos. La integración de una API como Geoapify Location Platform permitirá mostrar mapas reales de Quito, convertir direcciones en coordenadas, calcular rutas entre miembros familiares y encontrar puntos de seguridad cercanos (hospitales, UPC, parques), respondiendo directamente a los requerimientos RF01 a RF09 identificados en el análisis de usuarios [2].

A. Objetivos del Taller 2

Objetivo General

Investigar, seleccionar y documentar la API de geolocalización más adecuada para el proyecto GeoFinder, detallando sus servicios, costos, tipo de empresa y endpoints, conforme a los criterios del Taller 2.

Objetivos Específicos

- Explorar el directorio internacional de APIs APIScene para identificar plataformas de geolocalización aplicables al proyecto.
- Seleccionar y justificar la API más adecuada para una aplicación de ubicación familiar en Quito.
- Detallar los cinco endpoints principales de Geoapify Location Platform y su función específica en GeoFinder.
- Documentar el costo de uso, el tipo de empresa y el modelo de seguridad de la API seleccionada.
- Evidenciar la integración inicial de la API en el backend del proyecto mediante capturas de código.

II. MARCO TEÓRICO

A. APIs de Geolocalización

Una API (Application Programming Interface) de geolocalización es un conjunto de servicios web que permite a las aplicaciones acceder a datos cartográficos, calcular rutas, geocodificar direcciones y realizar análisis espaciales sin necesidad de mantener infraestructura de datos geográficos propia [3]. Los servicios de geolocalización más utilizados a nivel global incluyen Google Maps Platform, HERE Technologies, Mapbox, OpenStreetMap/Nominatim, TomTom y Geoapify, cada uno con diferentes modelos de precios, capacidades y condiciones de uso [4].

Para aplicaciones académicas y de desarrollo, las plataformas con planes gratuitos o freemium son especialmente relevantes. Geoapify, HERE y Mapbox ofrecen cuotas gratuitas que permiten desarrollar y demostrar aplicaciones sin incurrir en costos, lo que las convierte en opciones adecuadas para proyectos universitarios [5].

B. API Landscape – APIScene

APIScene (apilandscape.apiscene.io) es un directorio internacional que cataloga y clasifica APIs públicas por categoría, tipo de empresa y modelo de negocio. El 'API Landscape' es una herramienta de referencia para arquitectos de software y equipos de desarrollo que necesitan identificar servicios externos para sus proyectos [6]. La categoría 'Location & Maps' del directorio incluye más de 50 proveedores de servicios geoespaciales, cubriendo geocodificación, mapas, routing, análisis de proximidad y datos cartográficos.

C. Criterios de Selección de APIs

La selección de una API para un proyecto de software debe considerar múltiples criterios técnicos y operacionales [7]:

- Disponibilidad de plan gratuito o freemium para desarrollo.
- Cobertura geográfica específica para la ciudad de Quito, Ecuador.
- Variedad de endpoints (geocodificación, routing, lugares, análisis espacial).
- Documentación técnica en español o inglés de alta calidad.
- Facilidad de integración con el stack tecnológico del proyecto (Node.js/React).
- Modelo de seguridad basado en API key con soporte para variables de entorno.
- Estabilidad de la plataforma y reputación del proveedor.

D. Arquitectura REST y Endpoints

Los endpoints de una API REST son las URLs específicas que exponen funcionalidades del servicio. Cada endpoint responde a métodos HTTP específicos (GET, POST, PUT, DELETE) y acepta parámetros de consulta (query parameters) o cuerpos de solicitud (request body) en formato JSON [8]. Para APIs de geolocalización, el método GET predomina, ya que la mayoría de las operaciones son de lectura (consultar coordenadas, rutas o lugares). Las respuestas se devuelven en formato JSON con objetos GeoJSON para geometrías espaciales [9].

III. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

La investigación para la selección de la API se desarrolló en cuatro fases durante las sesiones colaborativas del equipo:

1. Exploración del directorio APIScene: revisión de las categorías 'Location & Maps' y 'Geocoding' del directorio internacional apilandscape.apiscene.io para identificar proveedores de APIs geoespaciales.
2. Evaluación comparativa: análisis de tres plataformas finalistas (Geoapify, HERE Technologies y Mapbox) según los criterios definidos en el marco teórico, con énfasis en la cobertura de Quito, el plan gratuito y la variedad de endpoints.
3. Selección y justificación: elección de Geoapify Location Platform como API principal del proyecto, documentada mediante fichas técnicas, capturas de pantalla del directorio y evidencias de reuniones del equipo.
4. Integración inicial: configuración de la API en el backend del proyecto (Node.js) con variable de entorno `VITE_MAP_API_KEY` y prueba de los endpoints principales en el entorno de desarrollo local.

IV. API SELECCIONADA: GEOAPIFY LOCATION PLATFORM

Tras la revisión del directorio APIScene y la evaluación comparativa de múltiples proveedores, el Grupo 7 seleccionó Geoapify Location Platform como la API de geolocalización principal del proyecto GeoFinder. A continuación, se detallan las características de la empresa, sus servicios y su modelo de precios.

A. Información General de la Empresa

Atributo	Detalle
Nombre de la API	Geoapify Location Platform
Empresa proveedora	Geoapify GmbH
País de origen	Alemania
Tipo de empresa	Plataforma SaaS (Software as a Service) de mapas y geolocalización
Sitio web oficial	https://www.geoapify.com
Documentación	https://apidocs.geoapify.com
Fuente de datos	OpenStreetMap + datos de terceros para mayor precisión
Modelo de negocio	Freemium: plan gratuito + planes pagados por volumen
Variable de entorno	VITE_MAP_API_KEY
Soporte para Quito	Sí – cobertura global incluyendo Ecuador y Quito

Tabla I. Información general de Geoapify GmbH.

Geoapify GmbH es una empresa tecnológica alemana fundada para democratizar el acceso a servicios de geolocalización de alta calidad a precios accesibles. A diferencia de Google Maps Platform, que basa sus datos principalmente en fuentes propietarias, Geoapify construye sus servicios sobre OpenStreetMap (OSM), la base de datos geográfica colaborativa más grande del mundo, complementada con datos de terceros para mejorar la precisión en áreas específicas [10].

B. Servicios Ofrecidos

Geoapify Location Platform ofrece los siguientes servicios de geolocalización, todos relevantes para el proyecto GeoFinder:

Servicio	Descripción	Relevancia para GeoFinder
Mapas digitales	Tiles de mapas estáticos y dinámicos, compatible con Leaflet y MapLibre GL.	Pantalla principal de visualización de ubicaciones familiares.
Geocodificación	Convierte direcciones de texto en coordenadas (lat/lng).	Registrar ubicaciones de destino predefinidas (casa, colegio).
Geocodificación inversa	Convierte coordenadas GPS en dirección legible.	Mostrar sector o calle de cada miembro familiar en tiempo real.
Cálculo de rutas	Rutas entre dos o más puntos para distintos modos de transporte.	Calcular cómo llegar desde la ubicación de un miembro a otro.

Búsqueda de lugares	Lugares cercanos filtrados por categoría (hospitales, UPC, parques).	Encontrar puntos de seguridad cercanos al usuario.
Isolíneas	Áreas alcanzables en cierto tiempo o distancia desde un punto.	Zonas a 10 minutos del usuario para análisis de movilidad.
Mapas estáticos	Imágenes de mapa en PNG para reportes o notificaciones.	Previsualizaciones de ubicación en notificaciones push.

Tabla II. Servicios de Geoapify y su aplicación en GeoFinder.

C. Costo de Uso y Planes

Geoapify utiliza un modelo de créditos para medir el consumo de la API. Cada llamada a un endpoint consume un número determinado de créditos, y la plataforma ofrece diferentes planes según el volumen de uso:

Plan	Créditos diarios	Precio mensual	Aplicación
Free (Gratuito)	3.000 créditos/día	\$0 USD	Desarrollo, pruebas y demostraciones universitarias (Taller 2).
API 10	10.000 créditos/día	\$59 USD/mes	Aplicaciones pequeñas en producción.
API 50	50.000 créditos/día	\$199 USD/mes	Aplicaciones medianas en producción.
API 200	200.000 créditos/día	\$599 USD/mes	Aplicaciones con alta demanda de usuarios.
Enterprise	Créditos personalizados	Precio acordado	Plataformas de gran escala con SLA garantizado.

Tabla III. Planes de precios de Geoapify Location Platform (valores de referencia – verificar en documentación oficial).

Para el Taller 2 y la fase de desarrollo del proyecto GeoFinder, el plan gratuito de 3.000 créditos diarios es completamente suficiente. Considerando que una llamada típica a la Geocoding API consume 1 crédito y una llamada a la Routing API consume entre 1 y 5 créditos según la complejidad de la ruta, el plan gratuito permite realizar cientos de pruebas diarias sin costo.

Nota importante: Se recomienda verificar los costos y límites actualizados en la documentación oficial de Geoapify antes de cualquier implementación en producción, ya que los precios pueden cambiar. URL: <https://www.geoapify.com/pricing>

D. Modelo de Seguridad

Geoapify implementa autenticación mediante API keys. Cada solicitud a los endpoints debe incluir el parámetro apiKey en la query string o en el encabezado HTTP Authorization. Para proteger la clave de acceso en el código fuente, se utiliza una variable de entorno:

```
VITE_MAP_API_KEY=tu_api_key_geoapify_aqui
```

En el frontend (Vite + React), la variable se accede mediante `import.meta.env.VITE_MAP_API_KEY`. En el backend (Node.js), se accede mediante `process.env.VITE_MAP_API_KEY`. Esta práctica es un estándar de seguridad que impide exponer la API key en el repositorio de código fuente [11].

V. ENDPOINTS DETALLADOS DE LA API

A continuación, se presenta el análisis técnico detallado de los cinco endpoints principales de Geoapify Location Platform identificados para el proyecto GeoFinder. Cada endpoint incluye su descripción, ejemplo de uso con parámetros reales de Quito y su aplicación específica dentro de la aplicación.

A. Geocoding API

GET /v1/geocode/search	
Descripción	Convierte una dirección escrita en texto (por ejemplo, 'La Carolina, Quito' o 'Centro Histórico de Quito') en coordenadas geográficas de latitud y longitud (WGS84). Acepta parámetros como text (dirección a buscar), lang (idioma de respuesta), limit (número de resultados) y apiKey (autenticación).
Ejemplo de uso	GET https://api.geoapify.com/v1/geocode/search?text=La+Carolina+Quito+Ecuador&lang=es&limit=5&apiKey=\${VITE_MAP_API_KEY}
Aplicación en GeoFinder	Registrar ubicaciones de destino predefinidas (casa, colegio, trabajo) como puntos seguros en GeoFinder. Permite que el admin configure las geocercas escribiendo la dirección en texto en lugar de ingresar coordenadas manualmente.

Respuesta JSON típica (resumida):

```
{ "features": [{ "geometry": { "coordinates": [-78.4868, -0.1865] }, "properties": { "formatted": "La Carolina, Quito, Ecuador" } } ] }
```

B. Reverse Geocoding API

GET /v1/geocode/reverse	
Descripción	Realiza el proceso inverso a la geocodificación: convierte coordenadas GPS (latitud y longitud) en una dirección postal legible. Por ejemplo, las coordenadas -0.1807, -78.4678 se convierten en 'Av. Amazonas N37-29, Quito, Ecuador'. Requiere los parámetros lat, lon y apiKey.
Ejemplo de uso	GET https://api.geoapify.com/v1/geocode/reverse?lat=-0.1807&lon=-78.4678&lang=es&apiKey=\${VITE_MAP_API_KEY}
Aplicación en GeoFinder	Mostrar en la pantalla de GeoFinder el sector o la dirección aproximada de cada miembro familiar en lugar de mostrar coordenadas numéricas incomprensibles para el usuario. Cuando el GPS del teléfono reporta -0.1807, -78.4678, GeoFinder mostrará 'Av. Amazonas, Quito'.

C. Routing API

GET /v1/routing	
Descripción	Calcula rutas entre dos o más puntos geográficos. Soporta múltiples modos de transporte (driving, walking, cycling, transit). Devuelve la geometría completa de la ruta en formato GeoJSON, junto con la distancia total y el tiempo estimado de viaje.
Ejemplo de uso	GET https://api.geoapify.com/v1/routing?waypoints=-0.1865,-78.4868 -0.2105,-78.5120&mode=walking&apiKey=\${VITE_MAP_API_KEY}

Aplicación en GeoFinder	Calcular y visualizar en el mapa cómo llegar de forma segura desde la ubicación actual de un familiar hasta la de otro miembro de la familia. Por ejemplo: cómo llegar desde donde está el hijo hasta el domicilio familiar. Complementa el RF04 (mapa interactivo).
--------------------------------	--

D. Places API

GET /v2/places	
Descripción	Busca lugares o puntos de interés (POI) cercanos a una coordenada, filtrados por categoría. Las categorías disponibles incluyen: healthcare.hospital, amenity.police, amenity.pharmacy, education.school, leisure.park, entre muchas otras. Requiere filter (círculo de búsqueda con coordenadas y radio en metros) y categories.
Ejemplo de uso	GET https://api.geoapify.com/v2/places?categories=healthcare.hospital,amenity.police&filter=circle:-78.4868,-0.1865,2000&limit=10&apiKey=\${VITE_MAP_API_KEY}
Aplicación en GeoFinder	Encontrar y mostrar en el mapa de GeoFinder los puntos de seguridad más cercanos al usuario: hospitales, UPC (Unidades de Policía Comunitaria), farmacias y parques. Responde directamente al RF09 (sitios conocidos de referencia en Quito) identificado en el Taller 1.

E. Isoline API

GET /v1/isoline	
Descripción	Calcula y devuelve el área geográfica alcanzable desde un punto en un determinado tiempo o distancia, para un modo de transporte específico. El resultado es un polígono GeoJSON que representa la zona de alcance. Parámetros: lat, lon (punto de origen), type (time o distance), range (segundos o metros), mode (driving, walking, etc.).
Ejemplo de uso	GET https://api.geoapify.com/v1/isoline?lat=-0.1865&lon=-78.4868&type=time&mode=walking&range=600&apiKey=\${VITE_MAP_API_KEY}
Aplicación en GeoFinder	Mostrar en el mapa de GeoFinder el área alcanzable a 10 minutos caminando desde la ubicación actual del usuario, para identificar zonas seguras o analizar la movilidad del miembro familiar monitoreado. También permite identificar si una persona está dentro de una zona segura predefinida.

F. Resumen de Endpoints

APIs/endpoints propuestos			
API / Servicio	Endpoint propuesto	Para qué sirve en tu proyecto	
Geocoding API	<code>/v1/geocode/search</code>	Convierte una dirección escrita, por ejemplo "La Carolina, Quito", en coordenadas de latitud y longitud. Sirve para registrar o buscar ubicaciones reales.	
Reverse Geocoding API	<code>/v1/geocode/reverse</code>	Convierte coordenadas GPS en una dirección legible. Por ejemplo, de <code>-0.1807, -78.4678</code> a "La Carolina, Quito".	
Routing API	<code>/v1/routing</code>	Calcula rutas entre dos o más puntos. Serviría para saber cómo llegar desde la ubicación de una persona hasta otra.	
Places API	<code>/v2/places</code>	Busca lugares cercanos por categoría. Por ejemplo hospitales, UPC, parques, universidades o puntos seguros cercanos.	
Isoline API	<code>/v1/isoline</code>	Muestra áreas alcanzables en cierto tiempo o distancia. Por ejemplo, "zonas a 10 minutos caminando desde mi ubicación".	

Fig. 1. Tabla de APIs/endpoints propuestos con descripción de aplicación en el proyecto GeoFinder.

En resumen directo para tu amigo: la API elegida fue Geoapify Location Platform, y los endpoints que debe poner en el informe son:

```

/v1/geocode/search
/v1/geocode/reverse
/v1/routing
/v2/places
/v1/isoline

```

Fig. 2. Resumen de la API elegida (Geoapify) y los 5 endpoints para el informe.

#	API / Servicio	Endpoint	Función principal
1	Geocoding API	GET /v1/geocode/search	Dirección de texto → coordenadas (lat/lng)
2	Reverse Geocoding API	GET /v1/geocode/reverse	Coordenadas GPS → dirección legible
3	Routing API	GET /v1/routing	Calcular ruta entre dos o más puntos
4	Places API	GET /v2/places	Buscar lugares cercanos por categoría
5	Isoline API	GET /v1/isoline	Áreas alcanzables por tiempo o distancia

Tabla IV. Resumen de los 5 endpoints de Geoapify para el proyecto GeoFinder.

VI. APLICACIÓN DE LA API EN EL PROYECTO GEOFINDER

A. Arquitectura de Integración

La integración de Geoapify Location Platform en el proyecto GeoFinder sigue una arquitectura de tres capas:

- Capa de presentación (Frontend – React/Vite): consume los endpoints de mapas y renderiza los tiles de Geoapify mediante la librería Leaflet. Las llamadas a los endpoints de geocodificación y routing se realizan desde el frontend usando fetch() con la API key almacenada en variables de entorno Vite.
- Capa de negocio (Backend – Node.js/Express): actúa como proxy para algunas llamadas a Geoapify, especialmente para las consultas a Places API que requieren mayor control de parámetros. Esto protege la API key y permite agregar lógica de caché para reducir el consumo de créditos.
- Capa de datos (Base de datos en memoria): almacena las coordenadas de los miembros familiares y los puntos de referencia geocodificados por Geoapify, de modo que no se repiten llamadas para ubicaciones frecuentes.

B. Configuración de Variables de Entorno

Para la configuración segura de la API key en el proyecto, se utiliza el archivo .env en la raíz del proyecto (excluido del repositorio git mediante .gitignore):

```
# .env - Archivo de variables de entorno (NO subir a repositorio)
VITE_MAP_API_KEY=tu_api_key_geoapify_aqui
```

En el componente React que renderiza el mapa, la variable se consume de la siguiente manera:

```
const apiKey = import.meta.env.VITE_MAP_API_KEY;
const tileUrl = `https://maps.geoapify.com/v1/tile/osm-bright/{z}/{x}/{y}.png?apiKey=${apiKey}`;
```

C. Implementación Actual en el Backend

Las siguientes capturas evidencian la implementación inicial de la API Geoapify en el proyecto GeoFinder, mostrando la pantalla de configuración de la API dentro del sistema y el código Node.js del controlador de gastos que sirve como base de datos en memoria del backend:

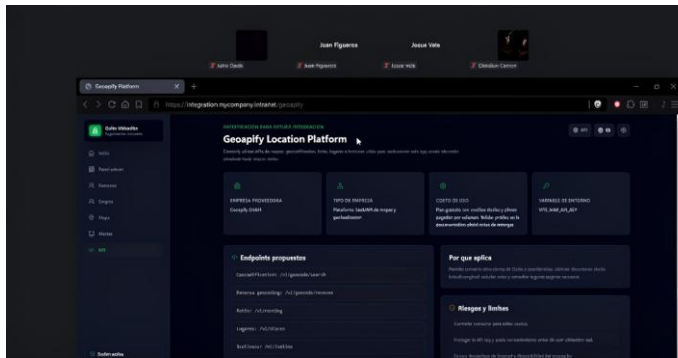


Fig. 3. Pantalla de configuración de Geoapify Location Platform dentro del proyecto GeoFinder, mostrando endpoints propuestos, costos, variable de entorno y recomendación final.

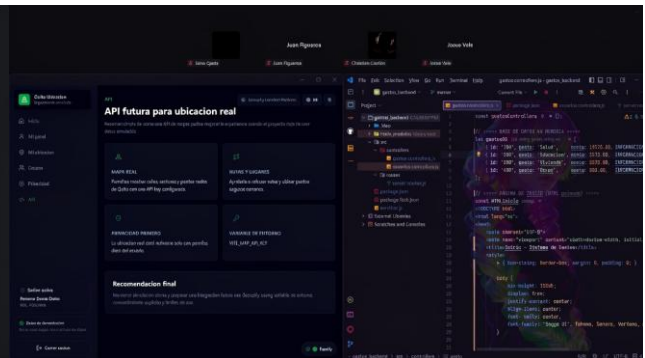


Fig. 4. Código del proyecto GeoFinder en VSCode: controlador Node.js con base de datos en memoria y estructura HTML de la aplicación.

La Fig. 3 muestra la interfaz de investigación de la API Geoapify integrada al sistema GeoFinder, con los endpoints propuestos (/v1/geocode/search, /v1/geocode/reverse, /v1/routing, /v2/places, /v1/isoline), el costo de uso, la variable de entorno VITE_MAP_API_KEY y la recomendación final de mantener la simulación actual mientras se prepara la integración real.

La Fig. 4 muestra el código fuente del proyecto en VSCode con la estructura del backend Node.js, incluyendo el archivo gastos.controller.js con la base de datos en memoria (datos de demostración) y los archivos de rutas y servidor. El lado derecho muestra el HTML base de la aplicación GeoFinder con la estructura inicial del sistema de gestión.

VII. EVIDENCIAS DE TRABAJO EN EQUIPO

El Grupo 7 desarrolló la investigación del Taller 2 de manera colaborativa mediante reuniones virtuales donde se presentó y analizó la plataforma Geoapify. Las siguientes capturas evidencian la sesión de trabajo en equipo donde se revisó la configuración de la API y los endpoints propuestos, con la participación de todos los integrantes: Jairo Ojeda, Juan Figueroa, Josue Vele y Christian Carrión.

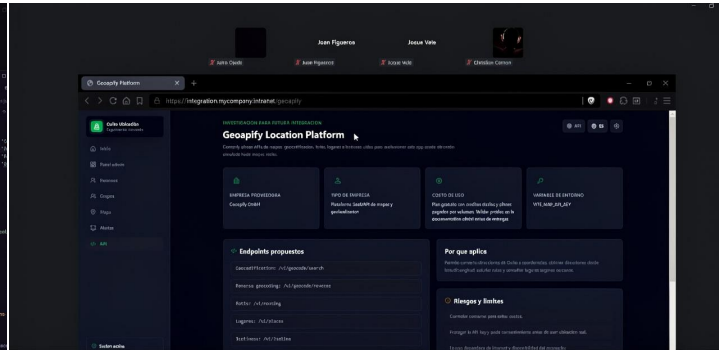
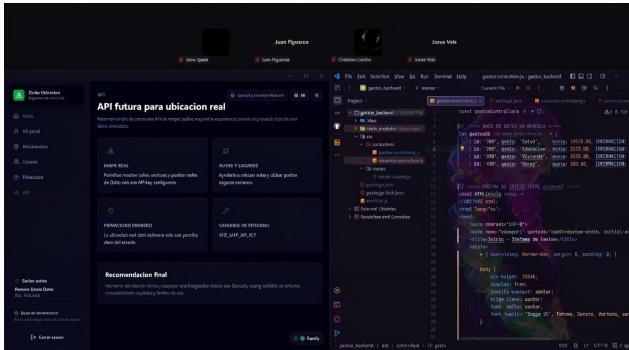


Fig. 5. Reunión virtual: revisión del código del proyecto GeoFinder con la integración de la API. Participantes: Jairo Ojeda, Juan Figueroa, Josue Vele, Christian Carrión.

Fig. 6. Reunión virtual: presentación de la plataforma Geoapify Location Platform al equipo.

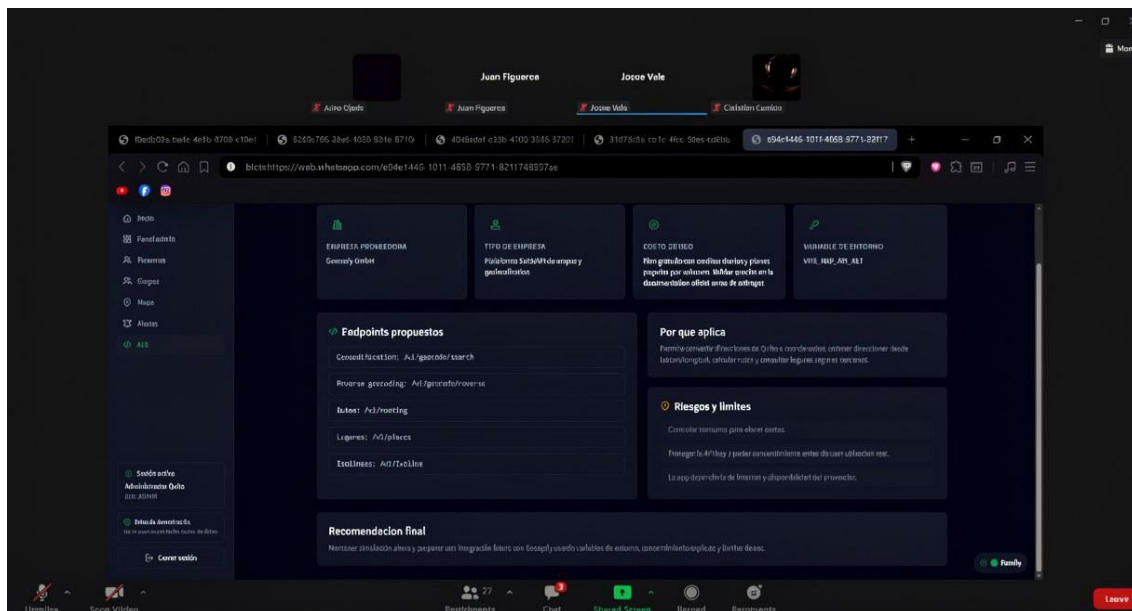


Fig. 7. Reunión virtual completa del Grupo 7 en Zoom: presentación de la investigación de API Geoapify, pantalla compartida con los endpoints propuestos. Participantes visibles: Jairo Ojeda, Juan Figueroa, Josue Vele, Christian Carrión.

La Fig. 7 muestra la sesión de Zoom del Grupo 7 donde se presenta la investigación completa de la API Geoapify, con la pantalla compartida mostrando los endpoints propuestos en el sistema GeoFinder. La barra inferior confirma la participación de 27 participantes en la sesión, evidenciando la exposición del trabajo ante el grupo completo de la clase.

VIII. ANÁLISIS COMPARATIVO DE APIs

Para justificar la selección de Geoapify, se realizó un análisis comparativo con las alternativas más relevantes disponibles en el directorio APIScene:

Criterio	Geoapify ✓	Google Maps	HERE Tech.	Mapbox
Plan gratuito	3.000 créditos/día	Crédito \$200/mes	250.000 transact./mes	50.000 cargas/mes
Tipo de empresa	SaaS / GmbH (Alemania)	BigTech (USA)	Enterprise (Alemania)	Startup (USA)
Base de datos	OSM + terceros	Propietaria Google	HERE Maps (propia)	OSM + propietaria
Geocodificación	Sí – /v1/geocode/search	Sí – Geocoding API	Sí – Geocoder API	Sí – Geocoding API
Routing	Sí – /v1/routing	Sí – Directions API	Sí – Routing API	Sí – Directions API
Places API	Sí – /v2/places	Sí – Places API	Sí – Places API	Sí – Search API
Isoline	Sí – /v1/isoline	No (nativo)	Sí – Isoline API	No (nativo)
Integración Node.js	Muy fácil (REST)	SDK oficial	SDK oficial	SDK oficial
Cobertura Quito	Excelente (OSM)	Excelente	Buena	Excelente
Precio inicial pago	\$59 USD/mes	Desde \$200/mes	Desde \$450/mes	Desde \$50/mes

Tabla V. Análisis comparativo de plataformas de geolocalización evaluadas.

La selección de Geoapify se justifica por: (1) plan gratuito con 3.000 créditos diarios sin restricciones de tarjeta de crédito, adecuado para el ambiente universitario; (2) disponibilidad nativa de Isoline API, una funcionalidad avanzada no disponible en Google Maps sin complementos; (3) base de datos OpenStreetMap con excelente cobertura de Quito; (4) endpoints REST simples sin necesidad de instalar SDKs específicos; y (5) precio competitivo en planes pagados para futura escalabilidad del proyecto.

IX. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A. Alineación con los Requerimientos del Taller 1

Los cinco endpoints de Geoapify seleccionados responden directamente a los requerimientos funcionales (RF) y no funcionales (RNF) identificados en el Taller 1:

Endpoint Geoapify	Requerimiento Taller 1	Satisfacción
GET /v1/geocode/search	RF06 – Zonas seguras / geocercas	✓ Permite definir geocercas por dirección
GET /v1/geocode/reverse	RF01 – Ubicación en tiempo real	✓ Muestra dirección en lugar de coordenadas GPS
GET /v1/routing	RF04 – Mapa interactivo	✓ Dibuja rutas sobre el mapa interactivo
GET /v2/places	RF09 – Sitios de referencia en Quito	✓ Hospitales, UPC, parques cercanos
GET /v1/isoline	RF06 – Geocercas / análisis de movilidad	✓ Zonas alcanzables en tiempo determinado
API Key / .env	RNF03 – Seguridad de datos	✓ Clave protegida en variable de entorno
Plan gratuito	RNF04 – Disponibilidad / costo académico	✓ 3.000 créditos/día sin costo

Tabla VI. Correlación entre endpoints de Geoapify y requerimientos del Taller 1.

B. Discusión

La elección de Geoapify Location Platform resuelve de manera integral la transición del proyecto GeoFinder desde el uso de datos simulados (base de datos en memoria) hacia la integración con mapas y servicios geoespaciales reales de Quito. La plataforma OSM en la que se basa Geoapify tiene cobertura completa de la ciudad, incluyendo zonas del Norte, Centro, Sur y Valles, que son los sectores donde residen los usuarios encuestados en el Taller 1 [2].

Una limitación identificada es la dependencia de conectividad a internet para todas las operaciones de la API, lo que entra en tensión con el requerimiento de rastreo sin señal identificado por Yamileth Sotillo en el Taller 1. Para este caso extremo, se deberá explorar la caché de tiles de mapa y la precarga de datos geográficos en el dispositivo, funcionalidades que no están cubiertas por Geoapify pero que pueden implementarse mediante Progressive Web App (PWA) con Service Workers [12].

El modelo de créditos de Geoapify, con 3.000 créditos diarios en el plan gratuito, es suficiente para la fase de desarrollo académico. Sin embargo, en una eventual puesta en producción con usuarios reales, el consumo de créditos deberá ser monitoreado cuidadosamente, considerando que cada sesión de usuario con ubicación en tiempo real podría consumir múltiples llamadas a la Reverse Geocoding API.

X. CONCLUSIONES

El Taller 2 logró cumplir con todos los objetivos planteados. Las conclusiones principales son:

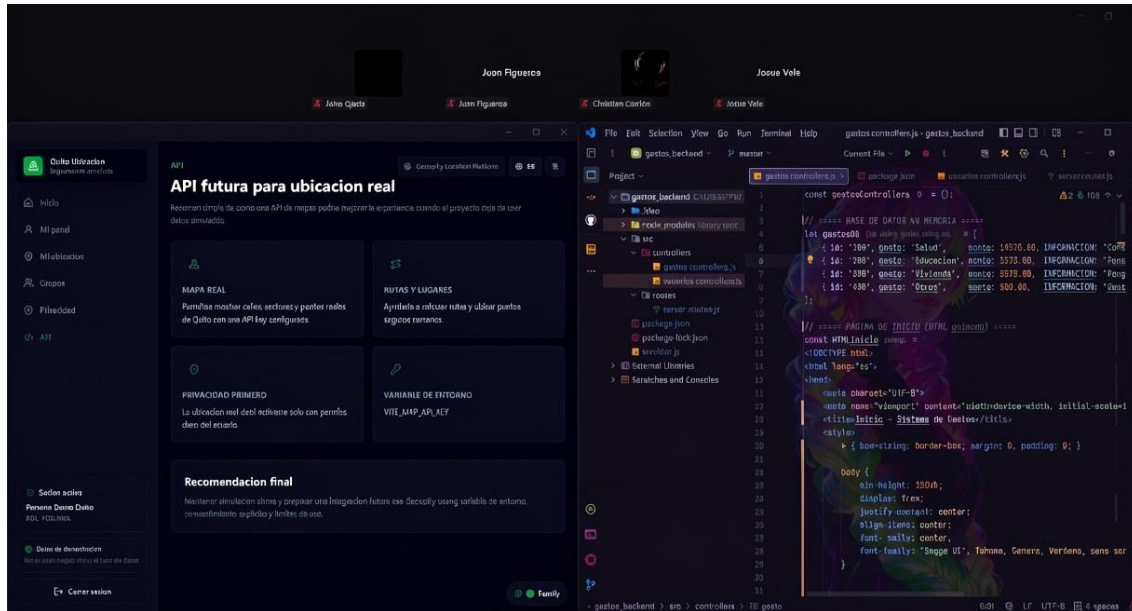
5. La revisión del directorio APIScene permitió identificar y comparar múltiples plataformas de geolocalización, con Geoapify Location Platform emergiendo como la opción más adecuada por su plan gratuito, variedad de endpoints y facilidad de integración con el stack tecnológico del proyecto GeoFinder.
6. Geoapify GmbH es una empresa SaaS alemana que ofrece servicios de mapas basados en OpenStreetMap. Su plan gratuito de 3.000 créditos diarios es suficiente para el desarrollo académico y las demostraciones universitarias del Taller 2.
7. Los cinco endpoints identificados (/v1/geocode/search, /v1/geocode/reverse, /v1/routing, /v2/places, /v1/isoline) cubren las necesidades geoespaciales fundamentales del proyecto: geocodificación, visualización de direcciones, cálculo de rutas, búsqueda de lugares seguros y análisis de movilidad por isolíneas.
8. La alineación de los endpoints de Geoapify con los requerimientos funcionales del Taller 1 es completa para siete de los diez requerimientos funcionales identificados (RF01, RF04, RF06, RF09 y RNF03, RNF04). Los requerimientos restantes (RF02 alertas, RF03 roles, RF05 SOS) son de lógica de negocio interna que no requieren APIs externas.
9. La única limitación significativa identificada es la dependencia de conectividad a internet, que entra en tensión con el requerimiento de rastreo sin señal. Esta limitación deberá ser abordada en la fase de arquitectura del sistema mediante PWA con caché offline.
10. El trabajo colaborativo del equipo, evidenciado mediante las sesiones de Zoom documentadas y la implementación inicial del código en el backend, demuestra la aplicación práctica de los principios ágiles de SCRUM en la fase de investigación y selección tecnológica.

XI. REFERENCIAS

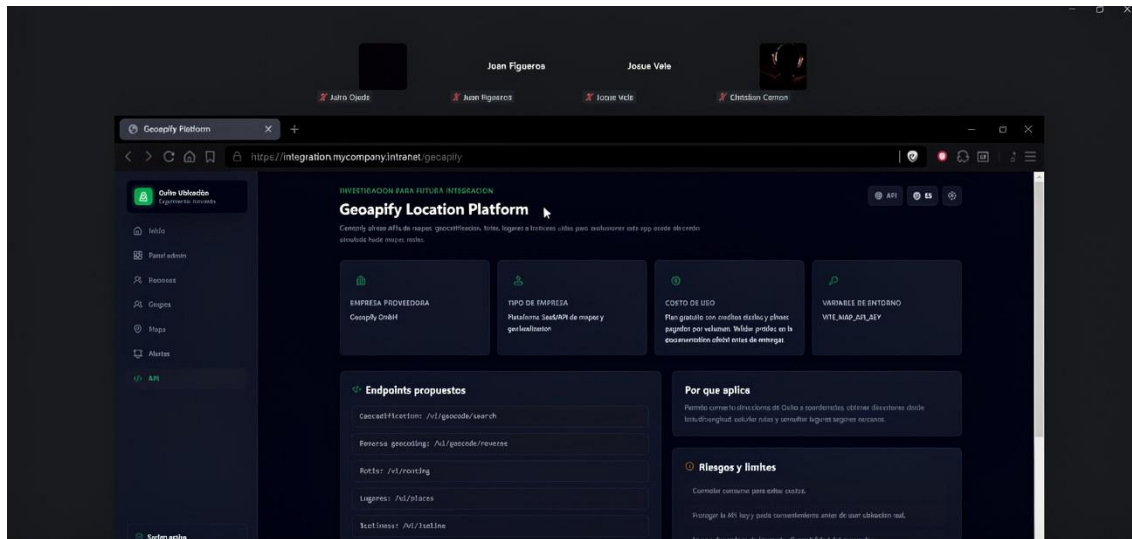
- [1] P. Sadalage y M. Fowler, NoSQL Distilled: A Brief Guide to the Emerging World of Polyglot Persistence. Upper Saddle River, NJ: Addison-Wesley, 2013.
- [2] Grupo 7 UPS, "Análisis de Requerimientos para Aplicación de Ubicación Familiar – Taller 1," Universidad Politécnica Salesiana, Quito, 2025.
- [3] L. Richardson y M. Amundsen, RESTful Web APIs: Services for a Changing World. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2013.
- [4] R. Fielding y R. Taylor, "Principled Design of the Modern Web Architecture," ACM Trans. Internet Technol., vol. 2, no. 2, pp. 115-150, 2002.
- [5] Geoapify GmbH, "Geoapify Location Platform – Official Documentation," 2024. [En línea]. Disponible en: <https://apidocs.geoapify.com>
- [6] APIScene, "API Landscape – The API Landscape Map," 2024. [En línea]. Disponible en: <https://apilandscape.apiscene.io>
- [7] M. Fowler, Patterns of Enterprise Application Architecture. Boston, MA: Addison-Wesley, 2002.
- [8] R. T. Fielding, "Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures," Tesis doctoral, University of California, Irvine, 2000.
- [9] I. Butler et al., "The GeoJSON Format (RFC 7946)," IETF, 2016. [En línea]. Disponible en: <https://tools.ietf.org/html/rfc7946>
- [10] OpenStreetMap Foundation, "About OpenStreetMap," 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.openstreetmap.org/about>
- [11] OWASP Foundation, "OWASP API Security Top 10 – 2023," 2023. [En línea]. Disponible en: <https://owasp.org/API-Security/editions/2023/en/0x00-header/>
- [12] A. Russell et al., "Progressive Web Apps – Google Developers," 2024. [En línea]. Disponible en: <https://developers.google.com/web/progressive-web-apps>

XII. ANEXOS

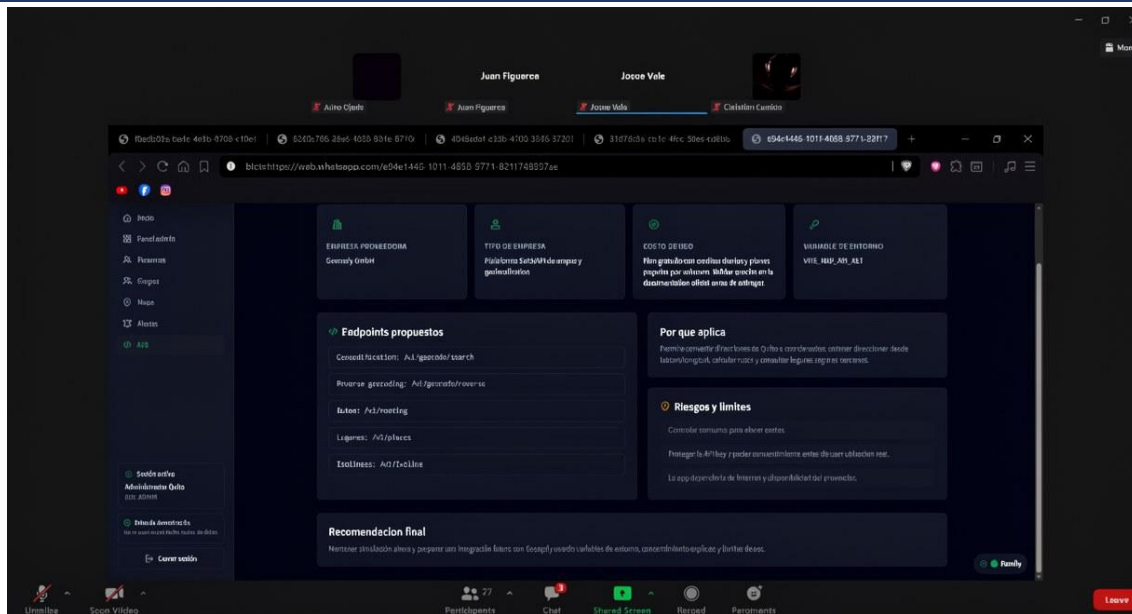
Anexo A – Evidencias Completas del Trabajo



Anexo A.1. Código del proyecto GeoFinder en VSCode con estructura del backend Node.js (*gastos.controller.js*) y HTML base de la aplicación.



Anexo A.2. Plataforma Geoapify Location Platform en el sistema GeoFinder: empresa, tipo, costo, variable de entorno, endpoints propuestos y recomendación final.



Anexo A.3. Reunión virtual completa del Grupo 7 en Zoom presentando la investigación de la API Geoapify. Participantes: Jairo Ojeda, Juan Figueroa, Josue Vele, Christian Carrión.

Anexo B – Tablas de Endpoints Geoapify

APIs/endpoints propuestos		
API / Servicio	Endpoint propuesto	Para qué sirve en tu proyecto
Geocoding API	<code>/v1/geocode/search</code>	Convierte una dirección escrita, por ejemplo "La Carolina, Quito", en coordenadas de latitud y longitud. Sirve para registrar o buscar ubicaciones reales.
Reverse Geocoding API	<code>/v1/geocode/reverse</code>	Convierte coordenadas GPS en una dirección legible. Por ejemplo, de <code>-0.1887, -78.4678</code> a "La Carolina, Quito".
Routing API	<code>/v1/routing</code>	Calcula rutas entre dos o más puntos. Serviría para saber cómo llegar desde la ubicación de una persona hasta otra.
Places API	<code>/v2/places</code>	Busca lugares cercanos por categoría. Por ejemplo hospitales, UPC, parques, universidades o puntos seguros cercanos.
Isoline API	<code>/v1/isoline</code>	Muestra áreas alcanzables en cierto tiempo o distancia. Por ejemplo, "zonas a 10 minutos caminando desde mi ubicación".

Anexo B.1. Tabla completa de endpoints propuestos con descripción de su aplicación en el proyecto GeoFinder.

En resumen directo para tu amigo: la API elegida fue Geoapify Location Platform, y los endpoints que debe poner en el informe son:

```

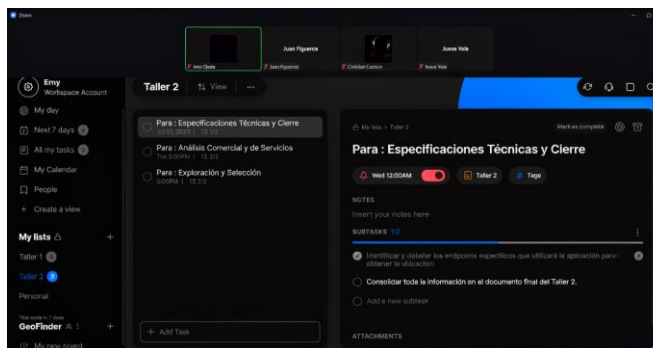
/v1/geocode/search
/v1/geocode/reverse
/v1/routing
/v2/places
/v1/isoline

```

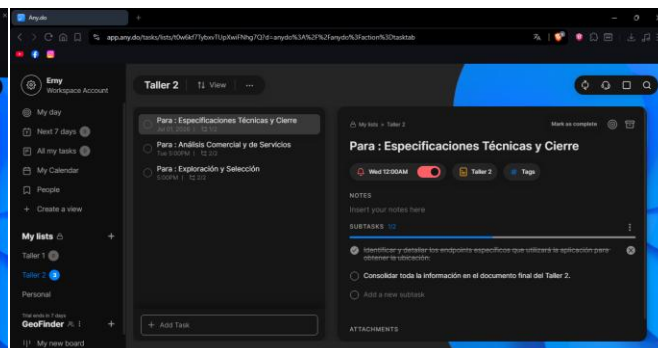
Anexo B.2. Resumen final de la API elegida (Geoapify Location Platform) y los 5 endpoints para el informe Taller 2.

Anexo C – Gestión de Tareas Taller 2 en Any.do

Las siguientes capturas muestran la lista 'Taller 2' en Any.do con las tres tareas planificadas para este entregable: Exploración y Selección, Análisis Comercial y de Servicios, y Especificaciones Técnicas y Cierre. La tarea activa al momento de la captura es 'Para: Especificaciones Técnicas y Cierre', con la subtarea 'Identificar y detallar los endpoints específicos' marcada como completada (✓) y 'Consolidar toda la información en el documento final del Taller 2' pendiente.



Anexo C.1. Any.do Taller 2 visto desde la reunión de Zoom: tareas Exploración y Selección, Análisis Comercial y Especificaciones Técnicas. Subtarea de endpoints ✓ completada. Participantes: Jairo Ojeda, Juan Figueroa, Christian Carrión, Josue Vele.



Anexo C.2. Vista de Any.do en navegador (app.any.do) – Lista Taller 2 del proyecto GeoFinder con 3 tareas planificadas y subtareas de 'Especificaciones Técnicas y Cierre': endpoints ✓ completado | consolidación final pendiente.

La Fig. Anexo C.1 fue capturada durante la sesión de Zoom del equipo, donde se evidencia la coordinación simultánea de la reunión virtual con el seguimiento de tareas en Any.do. La Fig. Anexo C.2 muestra la vista desde el navegador con la lista 'Taller 2' que contiene 3 tareas activas en el proyecto GeoFinder, confirmando la planificación sistemática del equipo bajo la metodología SCRUM.